Regras de Sarrus

O QUE É?

É UM MÉTODO PRÁTICO USADO PARA ENCONTRAR O DETERMINANTE DE UMA MATRIZ QUADRADA DE ORDEM 3, SENDO O DETERMINANTE UM NÚMERO ASSOCIADO A UMA MATRIZ QUADRADA E SEU CÁLCULO DEPENDE DA ORDEM DA MATRIZ.

$$det\ A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \Rightarrow$$

PASSO A PASSO

1º PASSO: REPETIR AO LADO DA MATRIZ AS DUAS PRIMEIRAS COLUNAS.

2º PASSO: MULTIPLICAR OS ELEMENTOS LOCALIZADOS NA DIREÇÃO DA DIAGONAL PRINCIPAL, COM O SINAL DE MAIS NA FRENTE DE CADA TERMO.

3º PASSO: MULTIPLICA-SE OS ELEMENTOS LOCALIZADOS NA DIREÇÃO DA DIAGONAL SECUNDÁRIA, TROCANDO O SINAL DO PRODUTO ENCONTRADO.

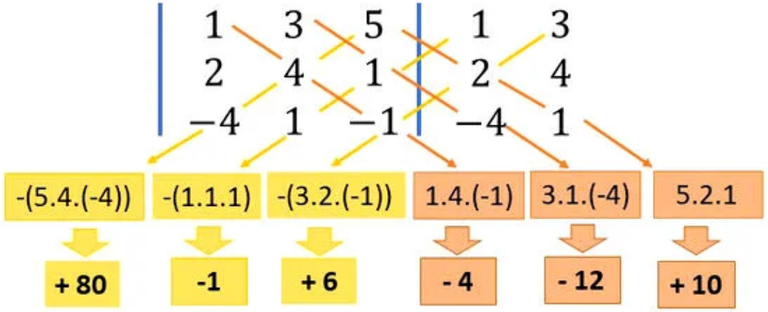
4º PASSO: JUNTAR TODOS OS TERMOS, RESOLVENDO AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES.

EXEMPLO

ENCONTRE O DETERMINANTE DA MATRIZ:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

APLICAR A REGRA DE SARRUS. PARA ISSO, DEVE-SE REPETIR AS DUAS PRIMEIRAS COLUNAS E MULTIPLICAR AS DIAGONAIS.



det M = + 80 - 1 + 6 - 4 - 12 + 10 = 79
O determinante da matriz M é igual a 79.